

第 12 课：课程项目设计

选题、目标与实施要点

教学课件 · 2026

重庆大学 · AI 智能体及其座舱应用

下课前需要说清四件事

1. 为谁解决什么具体问题；
2. 项目最终要完成什么可演示任务；
3. 准备复用哪些实验基础；
4. 如何证明结果正确并控制风险。

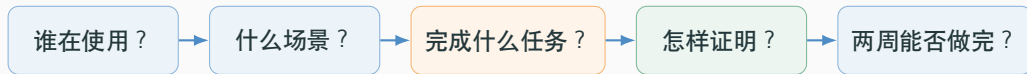
选题原则

先选一个两周内能验证的具体任务，再选择模型、记忆、工具或多模态能力。

课堂成果

一页选题说明：问题、目标、方案、测试和分工。

实践项目参考：课程项目设计：课程大纲第 12 课时：《课程项目设计书模板》



推荐的一句话表达

面向【某类用户】，在【具体场景】下，帮助其完成【可观察任务】，以【数据、工具结果或操作记录】证明任务完成。

不建议

“做一个万能座舱助手” 范围过大；“调用一次大模型回答问题” 又缺少状态、行动和结果验证。

序号	判断问题	合格表现
1	用户和使用场景是否明确？	能描述一次真实、具体的使用过程
2	是否需要多步处理或持续状态？	不只是一次问答，存在记忆、工具或操作
3	结果是否能够验证？	有数据、日志、界面状态或明确规则
4	失败时能否安全停止或降级？	能拒绝、澄清、确认或只做模拟
5	是否能在两周内完成最小版本？	先跑通一条主流程，再做一个扩展点

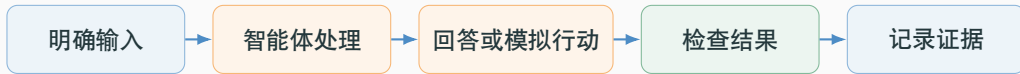
五问都能回答，再进入方案设计

建议方向	最小任务	可增加的一个亮点
个性化座舱助理 车辆健康问答 多模态界面助手	记住并更新用户偏好 调用车辆工具回答状态问题 根据界面信息生成安全操作建议	用户查看、修改和删除记忆 组合多个工具或解释故障证据 低置信度澄清或高风险确认

选择建议

优先复用一个已经跑通的实践项目，再增加一个清楚、可测试的改进点；不要同时重做记忆、工具、多模态和前端。

实践项目参考：课程实践项目一至三；项目脚手架 `code/capstone_starter`



至少演示

- 一条正常完成路径；
- 一条输入错误或工具失败路径；
- 一条高风险拒绝、确认或降级路径。

至少留下

- 最终输出或界面状态；
- 工具结果、日志或数据记录；
- 测试输入、预期与实际结果。

基础主线可以复用

- 实践项目一：记忆保存与更新；
- 实践项目二：车辆工具调用；
- 实践项目三：界面理解与安全操作建议。

改进点只选一个

- 更可靠的事实冲突处理；
- 多工具组合与失败恢复；
- 更明确的风险确认；
- 更丰富但仍可验证的界面任务。

范围控制

先保证主流程可以重复运行，再增加亮点；不能验证的功能不计入最终目标。

注意点	需要提前写清	检查方式
范围	做什么、不做什么	两周计划是否可执行
证据	回答或操作依据来自哪里	结果中能否找到数据或日志
安全	哪些情况要拒绝、确认或降级	加入错误、攻击和高风险用例
复现	环境、数据、命令和版本	换一台机器能否按 README 跑通

座舱项目边界

课程项目默认使用模拟数据和模拟执行，不连接真实车辆控制接口；涉及个人或车辆数据时必须说明来源并完成脱敏。

一页选题初稿

1. 一句话问题定义；
2. 最小可演示任务；
3. 复用的实践项目与一个改进点；
4. 正常、失败和风险测试各一个；
5. 两周分工与里程碑。

最终成果

- 可运行代码与 README；
- 项目设计书与实验报告；
- 测试结果和安全说明；
- 可复现的课堂演示。

下一步

复制 `capstone_starter`，先完成问题、边界、测试和分工，再开始扩展代码。

实践项目参考：《课程项目设计书模板》；项目脚手架 `code/capstone_starter`